

Documentação - Project BMCC

O **Project BMCC** é uma aplicação web desenvolvida em PHP e MySQL focada no gerenciamento completo de um acervo bibliográfico (CRUD). O sistema conta com uma estrutura organizada separando as responsabilidades de configuração, funções globais, interface visual e controle de dados.

Estrutura do Projeto

A organização dos arquivos contidos no "Project BMCC.zip" segue o mapeamento abaixo:

/css/style.css: Arquivo responsável por toda a estilização visual e responsividade do sistema.

/js/main.js: Scripts em JavaScript para interações em tela, confirmação de exclusão e validações dinâmicas.

/php/config.php: Arquivo de configuração de ambiente e conexão com o banco de dados MySQL utilizando PDO ou MySQLi.

/php/functions.php: Biblioteca de funções auxiliares reutilizáveis (formatação de datas, sanitização, etc.).

/php/sidebar.php: Componente visual de navegação lateral reutilizado nas páginas do painel.

/php/painel.php: Dashboard principal de controle após o acesso ao sistema.

/sql/biblioteca.sql: Script de criação do banco de dados e suas respectivas tabelas.

/index.php: Ponto de entrada do projeto (página inicial).

Modelo de Dados (CRUD)

Com base no arquivo **/sql/biblioteca.sql**, o banco de dados principal gerencia a entidade de livros/acervo com a seguinte estrutura lógica padrão:

- **id**: Identificador único (Chave Primária)
- **titulo**: Nome do livro/obra
- **autor**: Autor da obra
- **ano_publicacao**: Ano de lançamento
- **categoria/genero**: Gênero literário
- **quantidade**: Exemplares disponíveis

Funcionamento dos Módulos do CRUD (/php/)

O fluxo operacional de manipulação dos dados está dividido de forma modular:

1. Listar (**listar.php**)

- **Função:** Realiza uma consulta **SELECT** no banco de dados e renderiza uma tabela HTML contendo todos os registros salvos. Inclui links diretos para visualizar detalhes, editar ou excluir cada item.

2. Criar (**criar.php**)

- **Função:** Apresenta um formulário HTML para inserção de novos registros. Ao submeter, valida os campos e executa uma query **INSERT INTO** salvando as informações no banco de dados.

3. Detalhes (**detalhe.php**)

- **Função:** Captura o ID enviado via parâmetro na URL (ex: **detalhe.php?id=1**) e executa um **SELECT ... WHERE id = :id** para exibir de forma isolada todas as informações detalhadas daquele registro específico.

4. Editar (**editar.php**)

- **Função:** Carrega os dados atuais do registro em um formulário pré-preenchido baseado no ID. Ao salvar as alterações, submete uma query **UPDATE** para atualizar as informações no banco de dados.

5. Excluir (**excluir.php**)

- **Função:** Arquivo lógico que recebe o ID do registro a ser removido e executa a instrução **DELETE FROM ... WHERE id = :id**. Após a remoção, redireciona o usuário de volta para a lista atualizada (**listar.php**).

Como Executar o Projeto

Para rodar o projeto contido em "Project BMCC.zip" localmente, siga estes passos:

1. **Prepare o ambiente:** Certifique-se de ter um servidor local instalado (como XAMPP, WampServer ou Docker) com suporte a PHP 8.x e MySQL.
2. **Clone/Extraia os arquivos:** Coloque a pasta extraída do "Project BMCC.zip" dentro do diretório raiz do seu servidor local (ex: `htdocs` no XAMPP).
3. **Importe o Banco de Dados:**
 - Acesse o `phpMyAdmin` (geralmente em `localhost/phpmyadmin`).
 - Crie um novo banco de dados chamado `biblioteca` (ou o nome definido no seu arquivo `config.php`).
 - Vá na aba **Importar**, selecione o arquivo `/sql/biblioteca.sql` localizado no projeto e execute.
4. **Configure a Conexão:**
 - Se necessário, abra o arquivo `/php/config.php` e ajuste o usuário e a senha de conexão com o banco de dados MySQL de acordo com o seu ambiente local.
5. **Acesse no Navegador:**
 - Abra o navegador e digite: `http://localhost/Project BMCC/index.php`.